Relatório de qualidade dos dados — Entrega 5

TPAE II | Equipe 06 | 2026.2

Thiago Ramirez Balotta Starikoff · João Marcos Nery da Silva · Cauã Antero do Nascimento

Repositório: https://github.com/thiago-starikoff-academico/TPAE-2-projeto

1. Objetivo e identificação das fontes

Preparar uma base municipal dos 223 municípios da Paraíba com população urbana/rural, alfabetização e renda per capita, usando dados do IBGE referentes ao Censo Demográfico 2022.

Fonte / arquivo original	Uso e recorte
Agregados_por_setores_basico_BR_20260520.zip (CSV interno: Agregados_por_setores_basico_BR.csv)	Setores censitários; CD_UF = 25 (Paraíba); população v0001 e SITUACAO.
2_1_Populacao_residente_Area_territorial_Densidade_demografica_xlsx.zip (tabela_2_1_PB.xlsx)	Tabela 2.1; população municipal oficial da PB para comparação.
Tabela 9543.xlsx	Taxa de alfabetização, pessoas de 15 anos ou mais (%); PB, 2022.
Tabela 10295.xlsx	Rendimento nominal mensal domiciliar per capita (R$); PB, 2022.

Referência temporal: Censo 2022; identificação dos arquivos conforme os originais disponíveis no repositório da equipe. Data de acesso/download: não registrada no material de execução consultado; não foi presumida. Data de revisão deste relatório: 03/11/2026.

2. Diagnóstico, decisões e validação

Variável/base	Problema encontrado	Decisão aplicada	Impacto/validação
Setores censitários	468.099 registros nacionais; 9.639 da PB.	Filtrar CD_UF = 25.	223 municípios.
SITUACAO	5 setores sem classificação; população zero.	Excluir esses 5 setores.	9.634 setores; perda populacional zero.
CD_SETOR	Possibilidade de repetição.	Testar unicidade.	0 duplicatas.
População	Necessidade de agregação municipal.	Somar v0001 por município e situação; calcular total e % rural.	223 linhas; total 3.974.687.
Tabela 2.1 × setores	Diferença de 192 habitantes em relação ao total oficial de 3.974.495.	Manter valores originais e registrar divergência.	Alhandra +17; Jacaraú +175; 223 correspondências.
Alfabetização	Metadados e sufixo (PB) nos nomes.	Selecionar registros, normalizar nomes e converter taxa.	223 correspondências; 0 nulos/inválidos.
Renda per capita	Metadados e sufixo (PB) nos nomes.	Selecionar registros, normalizar nomes e converter valores.	223 correspondências; 0 nulos/negativos.
Integração	Risco de perdas, duplicatas e nulos.	Junções one_to_one e testes de integridade.	223 × 8; 0 nulos ou duplicatas.

3. Resultado e verificações finais

Arquivo: base_municipal_pb_tratada.csv (UTF-8 com BOM). Oito colunas: codigo_ibge, municipio, populacao_rural, populacao_urbana, populacao_total, percentual_rural, taxa_alfabetizacao, renda_per_capita. Verificações: 223 municípios, 0 nulos, 0 códigos/nomes duplicados, total igual à soma urbano + rural, populações não negativas, percentuais entre 0 e 100 e renda não negativa.

4. Limitações e reprodutibilidade

A divergência de 192 habitantes entre os setores e a tabela oficial permanece documentada, sem ajuste artificial. Os cinco setores sem SITUACAO tinham população zero. Os dados se referem a 2022, não a estimativas atuais. Não houve conversão de unidades ou tratamento de datas, por não serem aplicáveis. O notebook obtém os originais do repositório, executa tratamento, junções, testes e exportação; a equipe informou execução integral bem-sucedida no Colab.